

Zasady zaliczenia oraz lista projektów

Zasady zaliczenia:

1. Organizacja pracy.

Każdy projekt jest realizowany przez zespół co najwyżej 3-osobowy (proponowany podział ról, np. implementacja/eksperymenty+analiza wyników/dokumentacja i prezentacja). Zespół pracuje nad swoim projektem do końca semestru.

2. Co trzeba oddać na koniec?

Wydrukowana dokumentacja projektu. Zestaw wyników i eksperymentów uzyskanych w projekcie. Kod źródłowy programów w wersji elektronicznej i instrukcja uruchamiania programów. Prezentacja końcowa.

3. Kryteria oceny

Zrozumienie problemu i tła matematycznego, poprawność merytoryczna i informatyczna rozwiązania, jakość implementacji, zakres i sensowność eksperymentów, umiejętność interpretacji wyników, jakość dokumentacji, jakość prezentacji końcowej, równomierny udział członków zespołu.

Dopuszczalne jest korzystanie z narzędzi AI jako pomocy pomocniczej przy programowaniu, redakcji tekstu, wyszukiwaniu literatury lub przygotowaniu eksperymentów. Każde użycie AI musi zostać opisane w dokumentacji. Zespół ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność kodu, wyników i treści projektu.

4. Co powinno być w dokumentacji projektu

1. Strona tytułowa
Tytuł projektu, skład zespołu, prowadzący, semestr i rok akademicki.
2. Cel projektu
Co badano lub implementowano, jakie było główne pytanie / problem, jaki był plan pracy.
3. Wprowadzenie teoretyczne
Najważniejsze definicje, krótki kontekst matematyczny / informacyjny, opis znanych wyników potrzebnych do zrozumienia projektu.
4. Problem badawczy
Co dokładnie zespół chciał sprawdzić, jakie hipotezy lub pytania postawiono.
5. Metodyka
Jaką metodę przyjęto, jakie algorytmy zastosowano, jakie struktury danych wykorzystano, jakie dane wejściowe przygotowano, jak zaplanowano testy i eksperymenty.
6. Opis implementacji
W jakim języku napisano program, za co odpowiadają poszczególne części kodu, jak uruchomić program (instrukcja).
7. Wyniki
Wyniki obliczeń, wyniki matematyczne (twierdzenia, lematy, dowody), tabele, wykresy, przykłady, porównanie wariantów algorytmów, czas działania.
8. Analiza i interpretacja
Co wynika z otrzymanych rezultatów, co działa dobrze a co nie, czego nie udało się zrobić.
9. Wkład członków zespołu
Krótki opis, kto odpowiadał za którą część.
10. Wykorzystanie AI
Czy użyto narzędzi AI, do czego ich użyto (generowanie szkiców kodu, konsultacje definicji, redakcja tekstu, testowanie, tłumaczenie), które elementy zostały następnie zweryfikowane samodzielnie, w jakim stopniu AI odpowiada za poprawność merytoryczną i techniczną projektu.
11. Bibliografia
Artykuły, książki, bazy danych, OEIS, strony internetowe użyte merytorycznie.

Lista projektów:

1. **Ekstremalne słowa bezkwadratowe**
2. **Procedura nonszalancka**
3. **Zliczanie przetasowanych kwadratów**
4. **Języki naturalne**

Języki naturalne

1. Opis

Kombinatoryka na słowach bada regularności, symetrie i ograniczenia występujące w ciągach liter, sylab lub znaków. Choć rozwija się głównie w kontekście formalnym, szczególnie atrakcyjna staje się wtedy, gdy jej pojęcia można zilustrować przykładami z języków naturalnych. Dzięki temu abstrakcyjne własności słów zyskują intuicyjny, niemal „łamigłówny” charakter:

- *elevenplustwo* i *twelveplusone* tworzą parę *anagramów*,
- *kankan* i *czacza* to kwadraty,
- *kryptoportyk* to przykład *kwadratu abelowego*.

Tego rodzaju przykłady pokazują, że język naturalny może być interesującym polem obserwacji zjawisk badanych przez kombinatorykę na słowach.

2. Cel

Celem projektu jest wykrywanie wybranych struktur kombinatorycznych w danych pochodzących z języków naturalnych oraz ocena, jak często i w jakiej postaci pojawiają się one w rzeczywistym materiale językowym.

3. Potencjalne wyniki

- Zdefiniowanie badanych struktur, zaprojektowanie detektorów tych struktur, opisać ograniczenia wynikające z fleksji, dialektyki, tokenizacji itp.
- Opracowanie algorytmów do wyszukiwania struktur kombinatorycznych w językach naturalnych.
- Odnalezienie przykładów struktur kombinatorycznych w słowach/zwrotach w wybranych językach naturalnych.

4. Bibliografia

- (plakat) Kolektyw TBN, *Przetasowane kwadraty*, 2024.
- (plakat) Kolektyw TBN, *Przetasowane kwadraty 2*, 2025.